

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Distribución

- La distribución empírica de una variable x es un vector que indica el valor de x que le corresponde a cada unidad de observación.

$\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ donde N es el tamaño de la población

- ¿Cómo caracterizar una distribución?
 - Medidas resumen
 - Gráficos
 - Formas funcionales

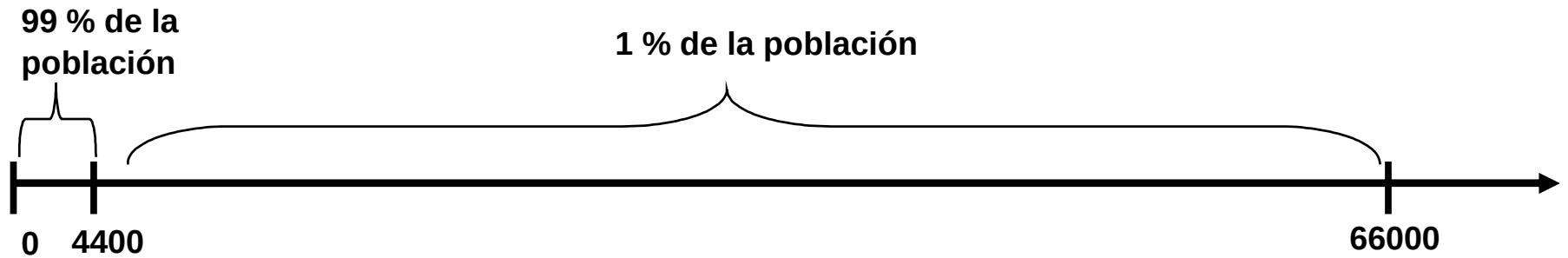
Por simplicidad en la exposición, asumamos que x =ingreso

Caracterización de una distribución – Brasil, 2007

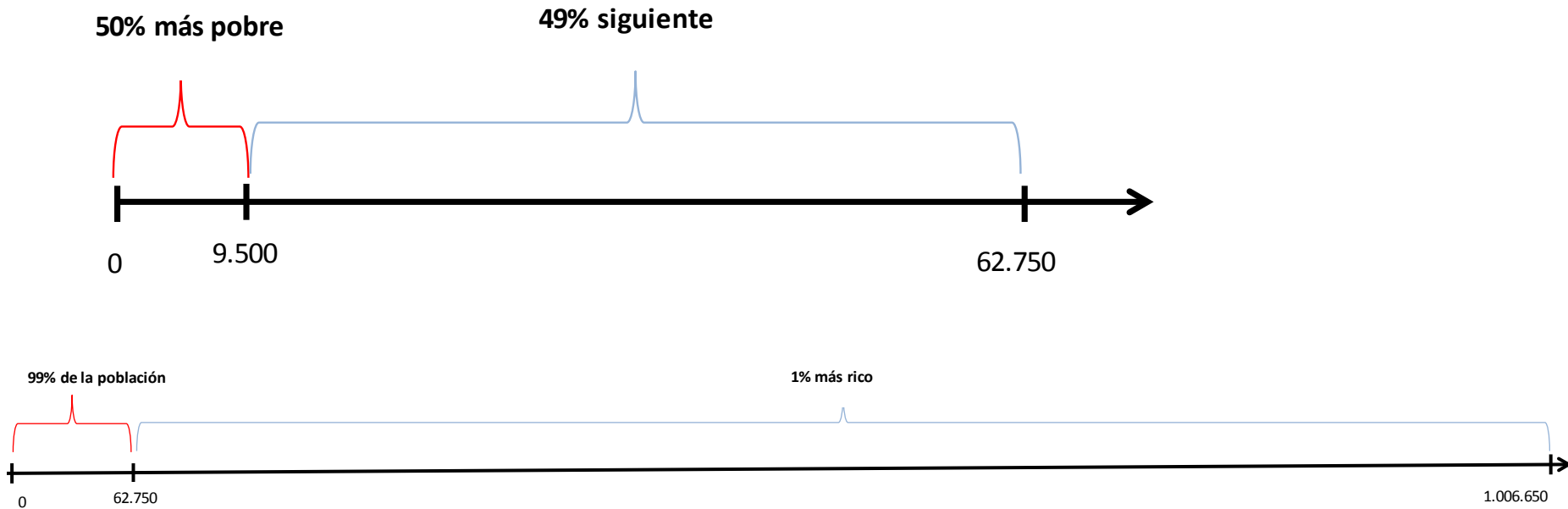
Observaciones	394,560	Participaciones de deciles	
Media	574.3	Decil 1	0.7
Percentiles		Decil 2	2.0
1%	0.0	Decil 3	2.9
5%	44.0	Decil 4	3.9
25%	165.0	Decil 5	5.1
50% (mediana)	330.0	Decil 6	6.5
75%	621.5	Decil 7	8.2
95%	1,870.0	Decil 8	10.9
99%	4,400.0	Decil 9	16.1
		Decil 10	43.9
Mínimo	0.0		
Máximo	66,000		
Coeficiente de variación	1.7		
Coef. de asimetría - Fisher	11.3	$A = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^3}{\sigma^3}$	

Fuente: Gasparini *et al.* (2013). Nota: distribución del ingreso per cápita familiar

Cola superior larga: Brasil, 2007

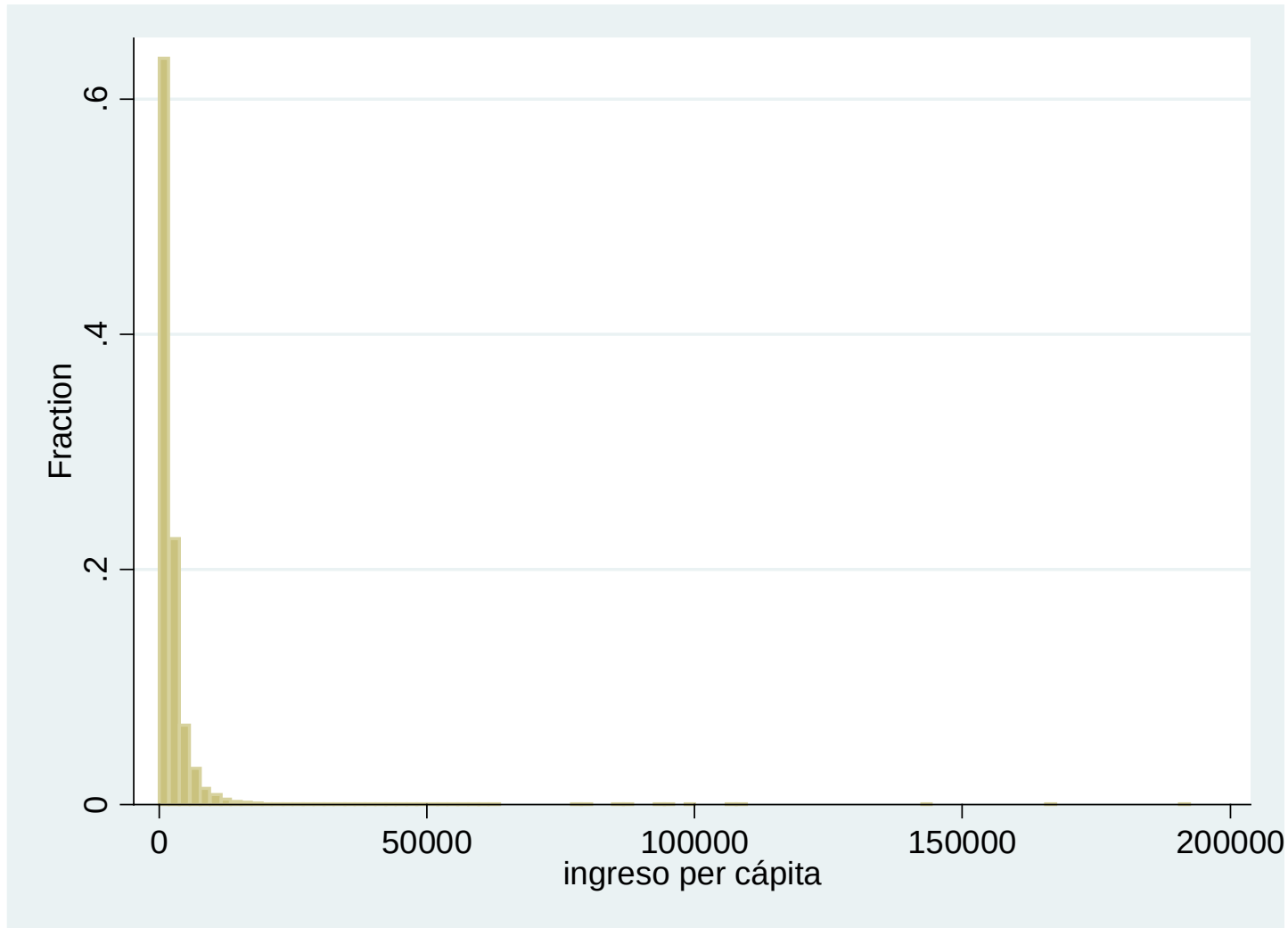


Cola superior larga: Argentina, 2019



Primer trimestre de 2019
summ ipcf [w=pondih], detail

Histograma

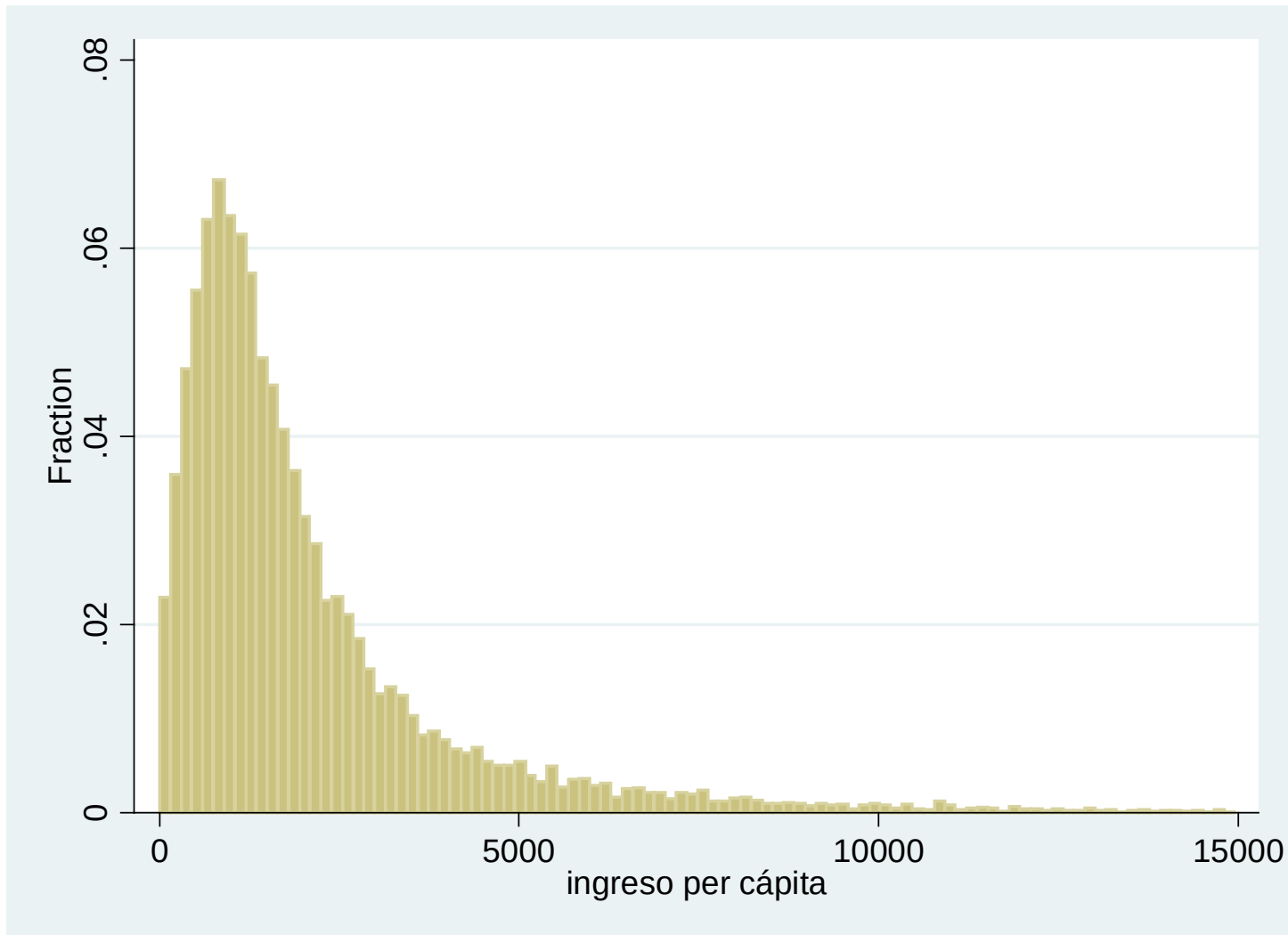


México, 2006; 100 intervalos

Fuente: Gasparini *et al.* (2013).

Histograma

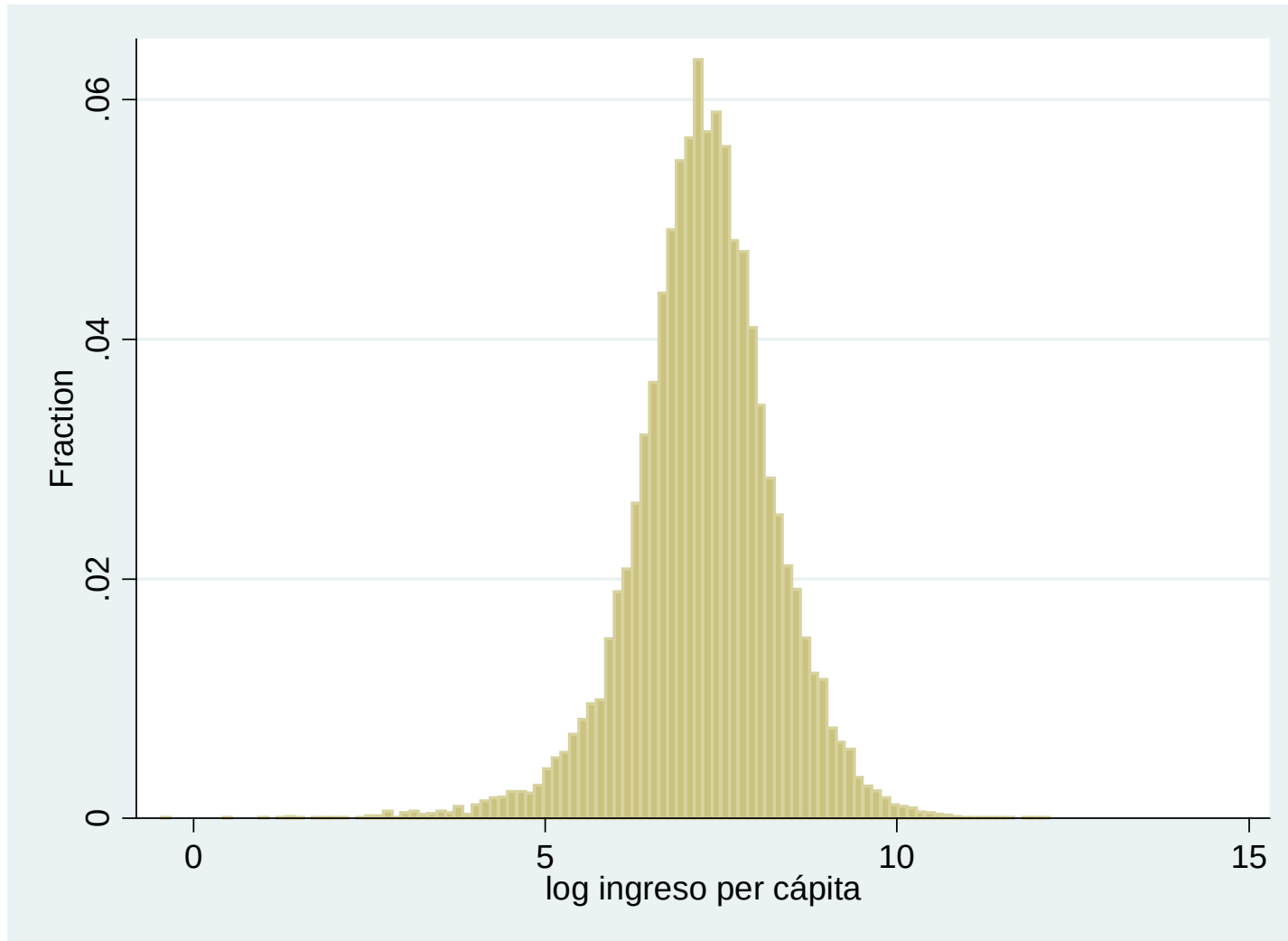
Ingresos restringidos a valores inferiores a 15.000



Fuente: Gasparini *et al.* (2013).

Histograma

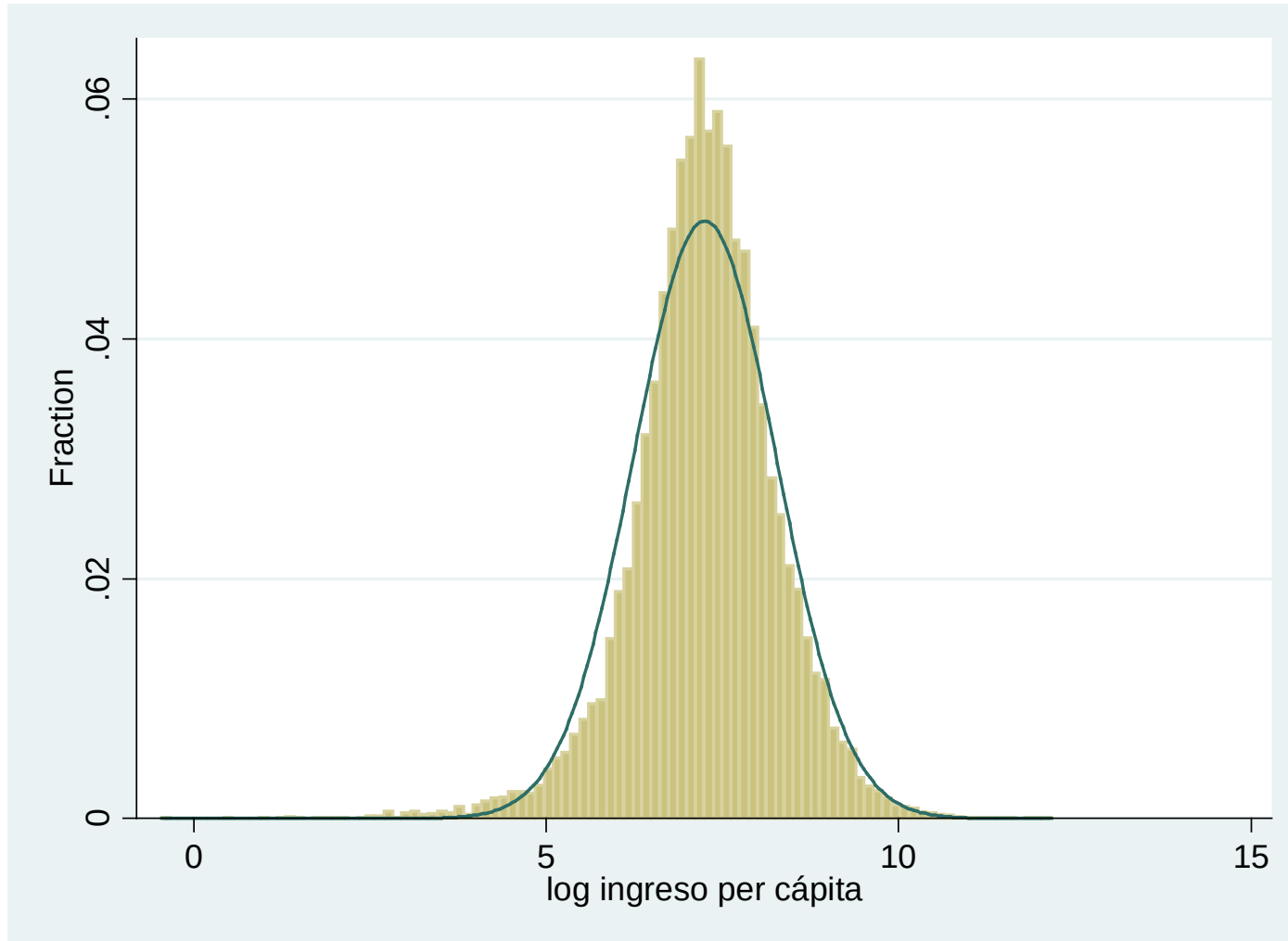
Distribución del *logaritmo* del ingreso
(sin eliminar las observaciones extremas)



Fuente: Gasparini *et al.* (2013).

Histograma y función de densidad normal

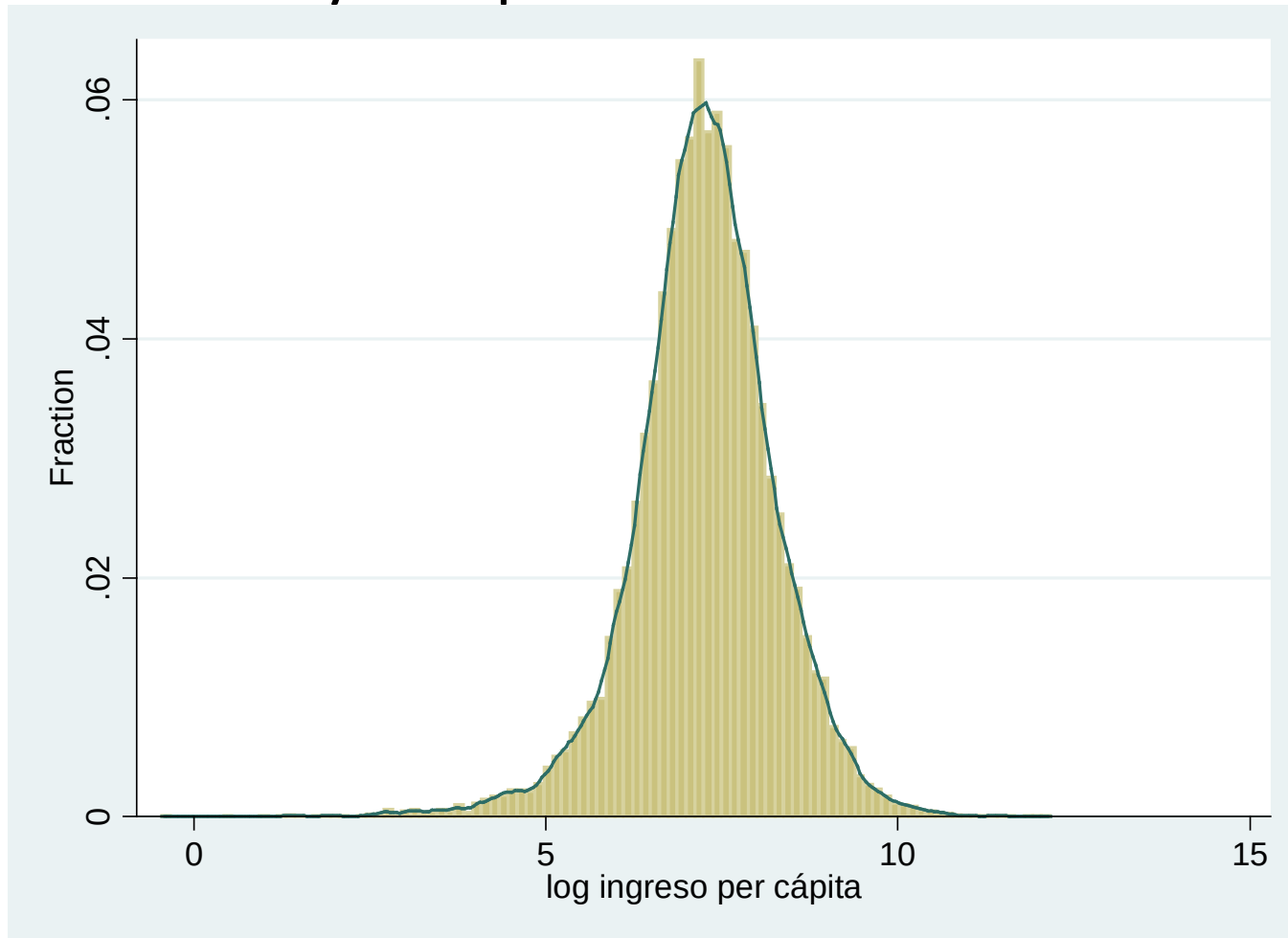
Distribución del *logaritmo* del ingreso



Fuente: Gasparini *et al.* (2013).

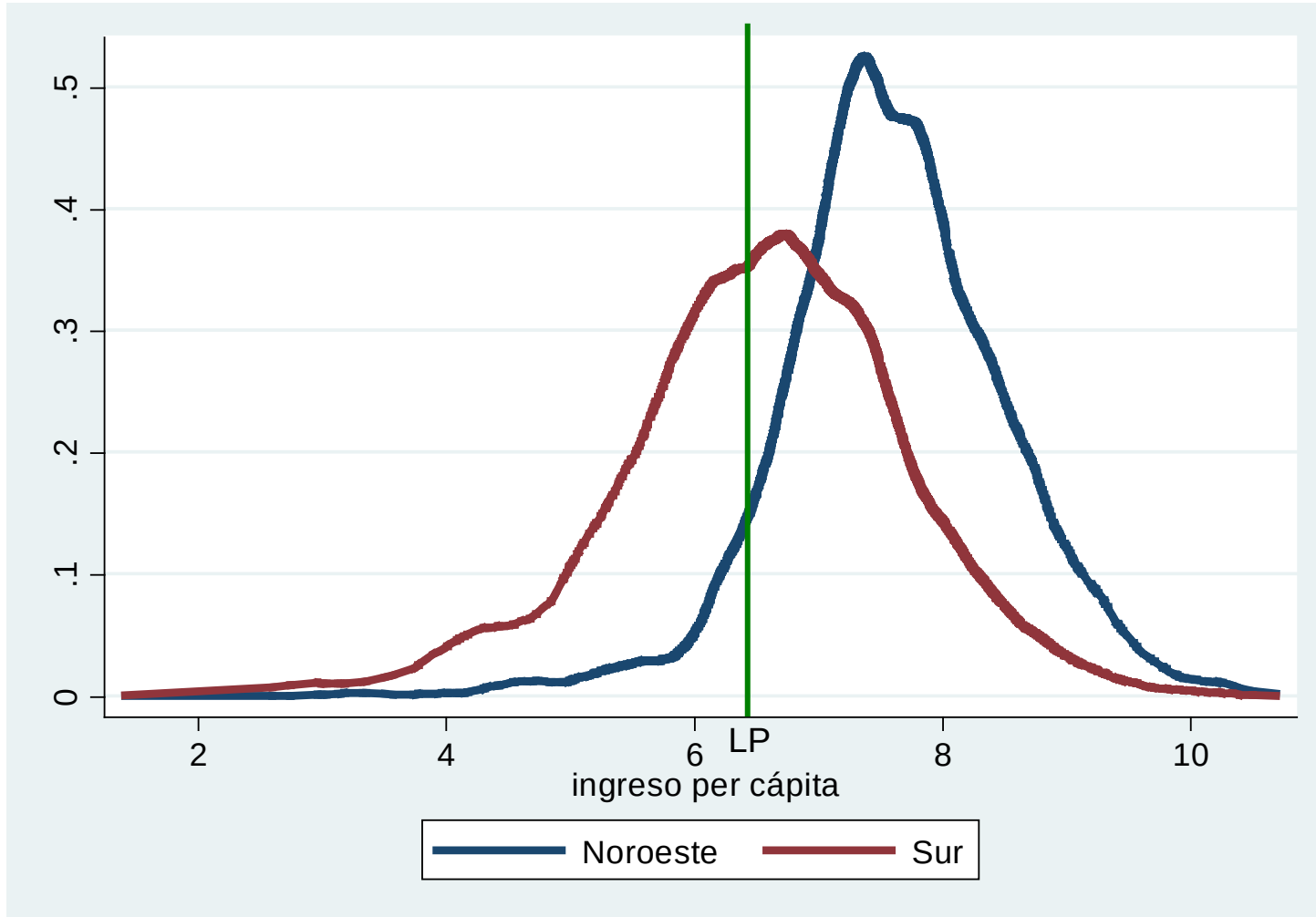
Funciones de densidad

- **Método no paramétrico de Kernels** (histograma “suavizado”): tomar cada punto del soporte, definir una “ventana” y computar la densidad.



Funciones de densidad

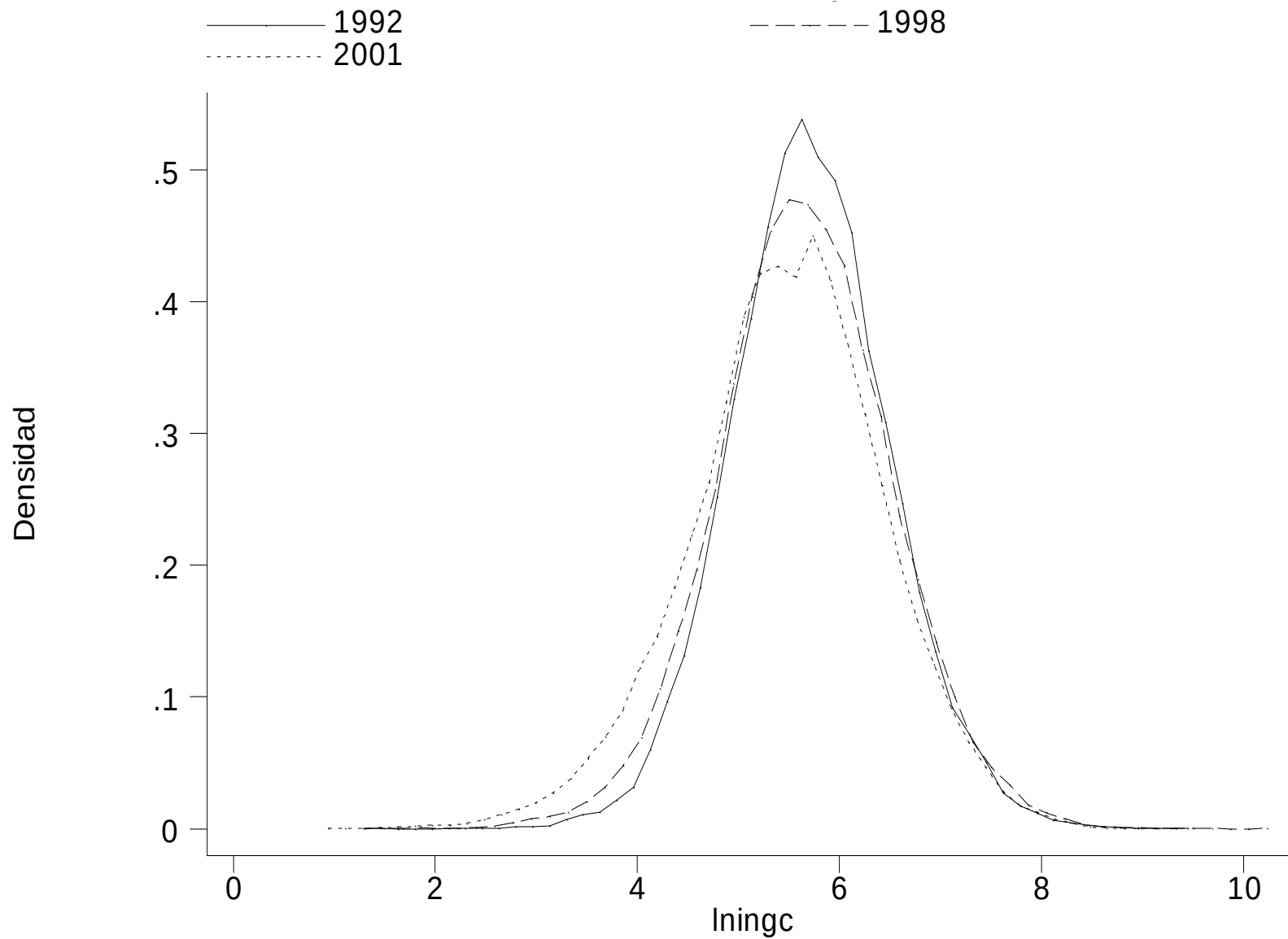
Funciones de densidad del ingreso per cápita familiar



Regiones Noreste y Sur de México, 2006

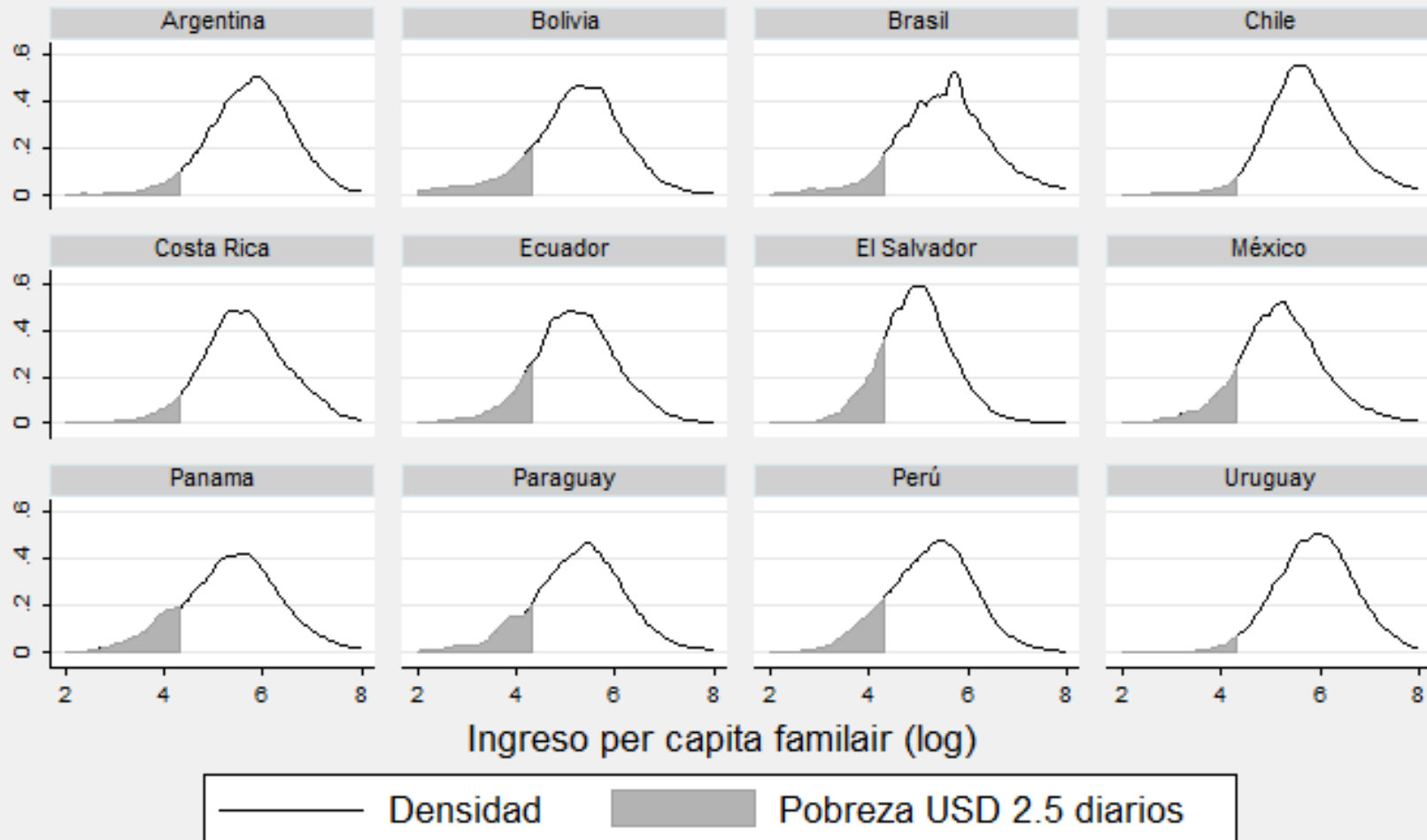
Fuente: Gasparini *et al.* (2013)

Funciones de densidad - Argentina



Funciones de densidad - América Latina

Ingreso per capita América Latina (2012)



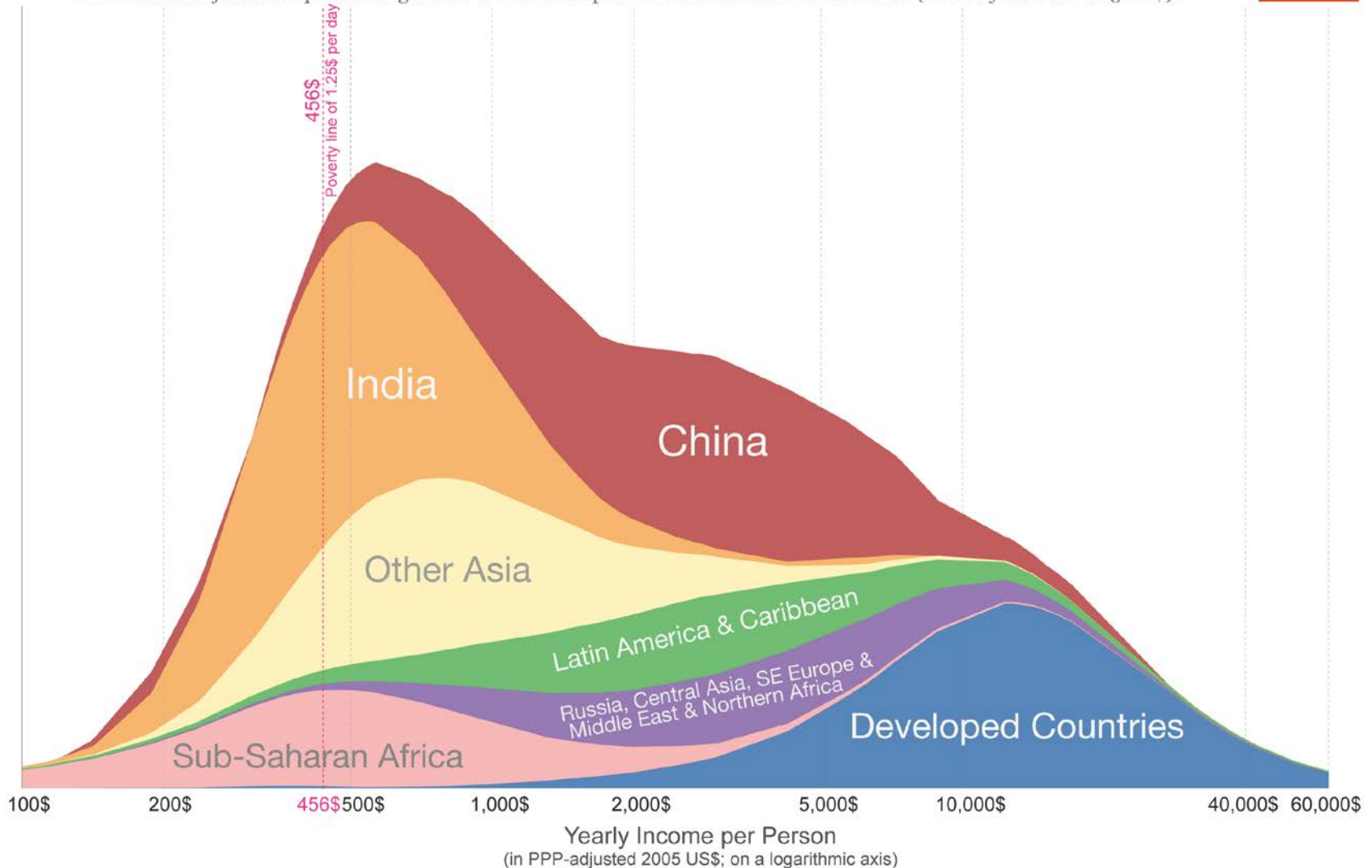
Funciones de densidad – el mundo

Global Income Distribution 2011

Incomes are adjusted for price changes over time and for price differences between countries (PPP-adjusted to 2005 US\$).

Our World
in Data

The y-axis is scaled such that the area under the graph corresponds to the regional (and global) size of the population.

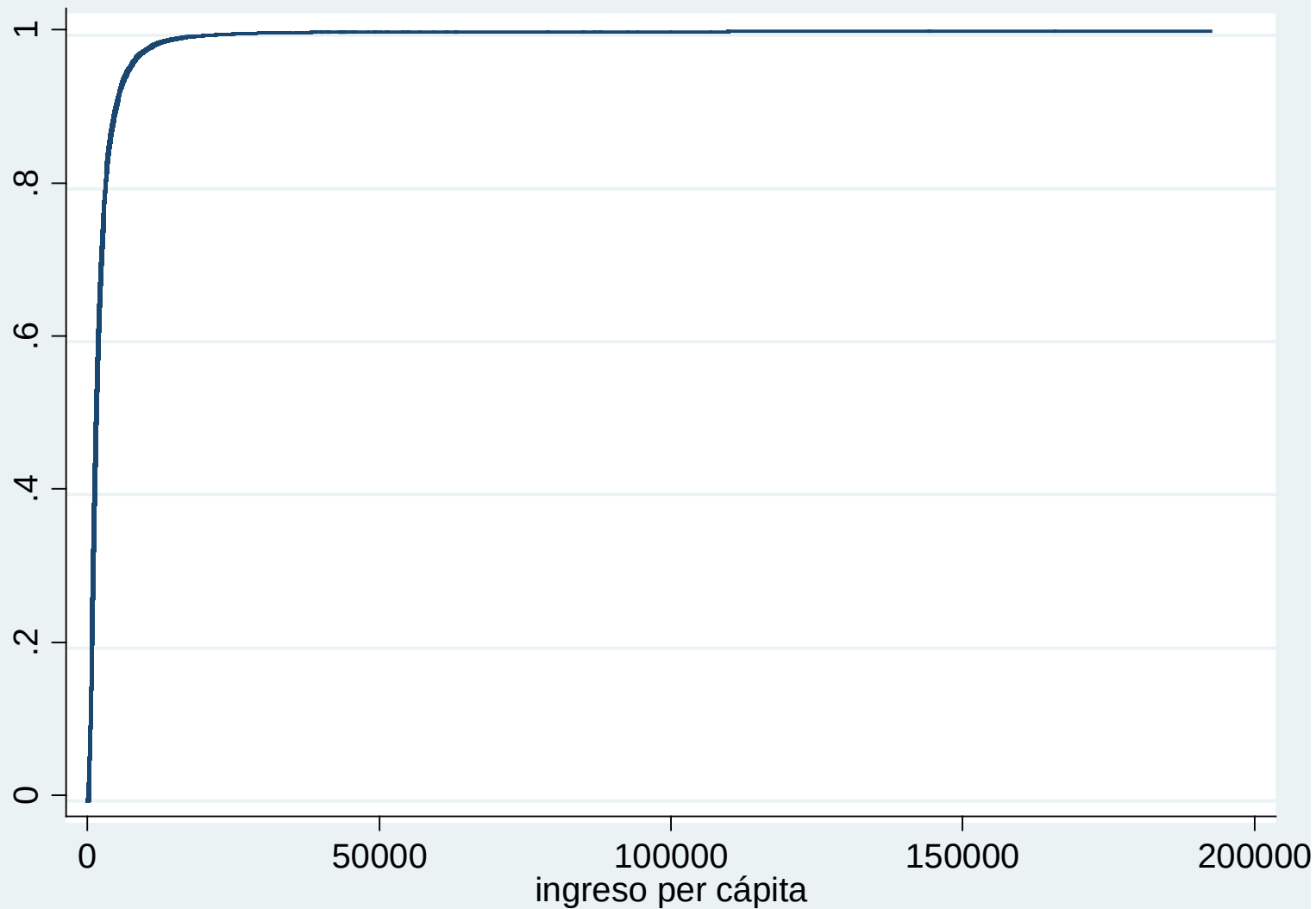


Data source: Lakner and Milanovic (2015) – *Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession*, World Bank Economic Review.

The interactive data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find more visualizations on this topic.

Licensed under CC-BY-SA by the authors Zdenek Hynek and Max Roser.

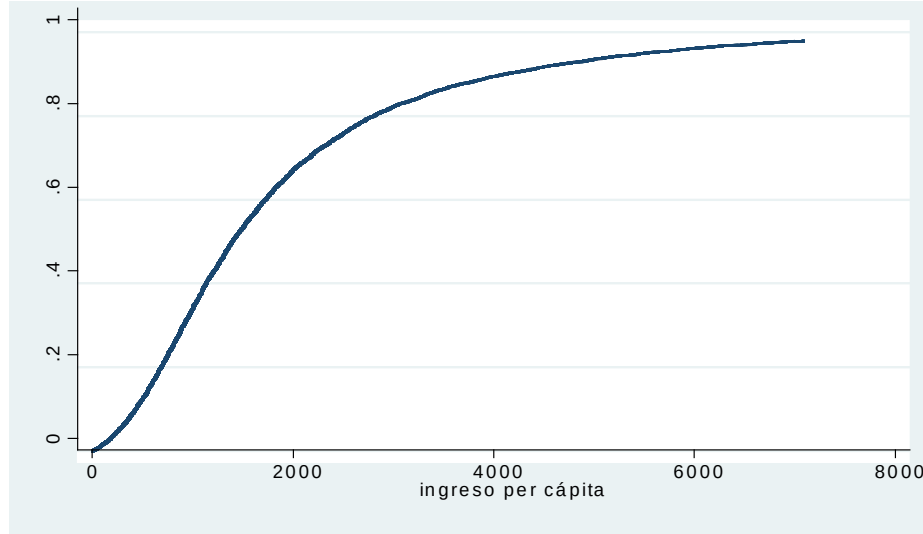
Función de distribución



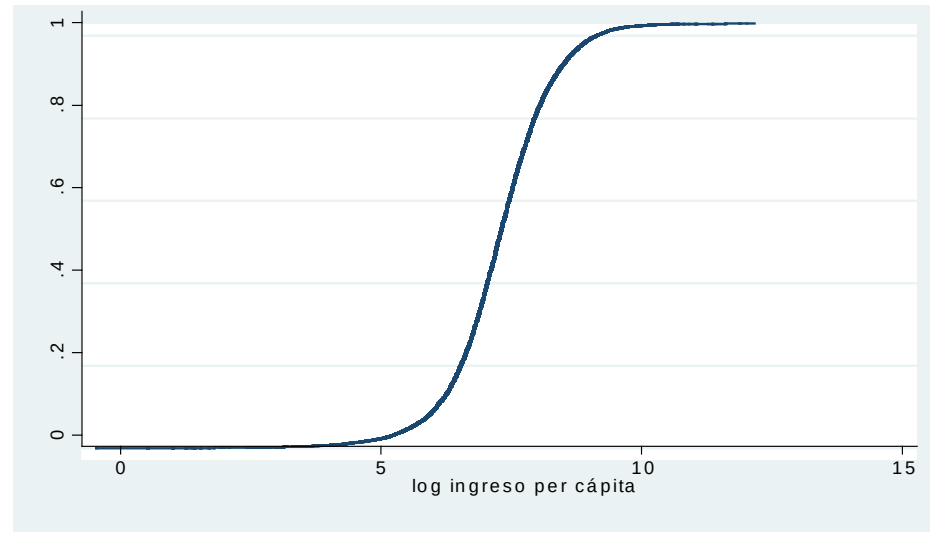
Fuente: Gasparini *et al.* (2013)

Limitando el ingreso, o en logaritmos

Ingreso - Ignora 5% más rico

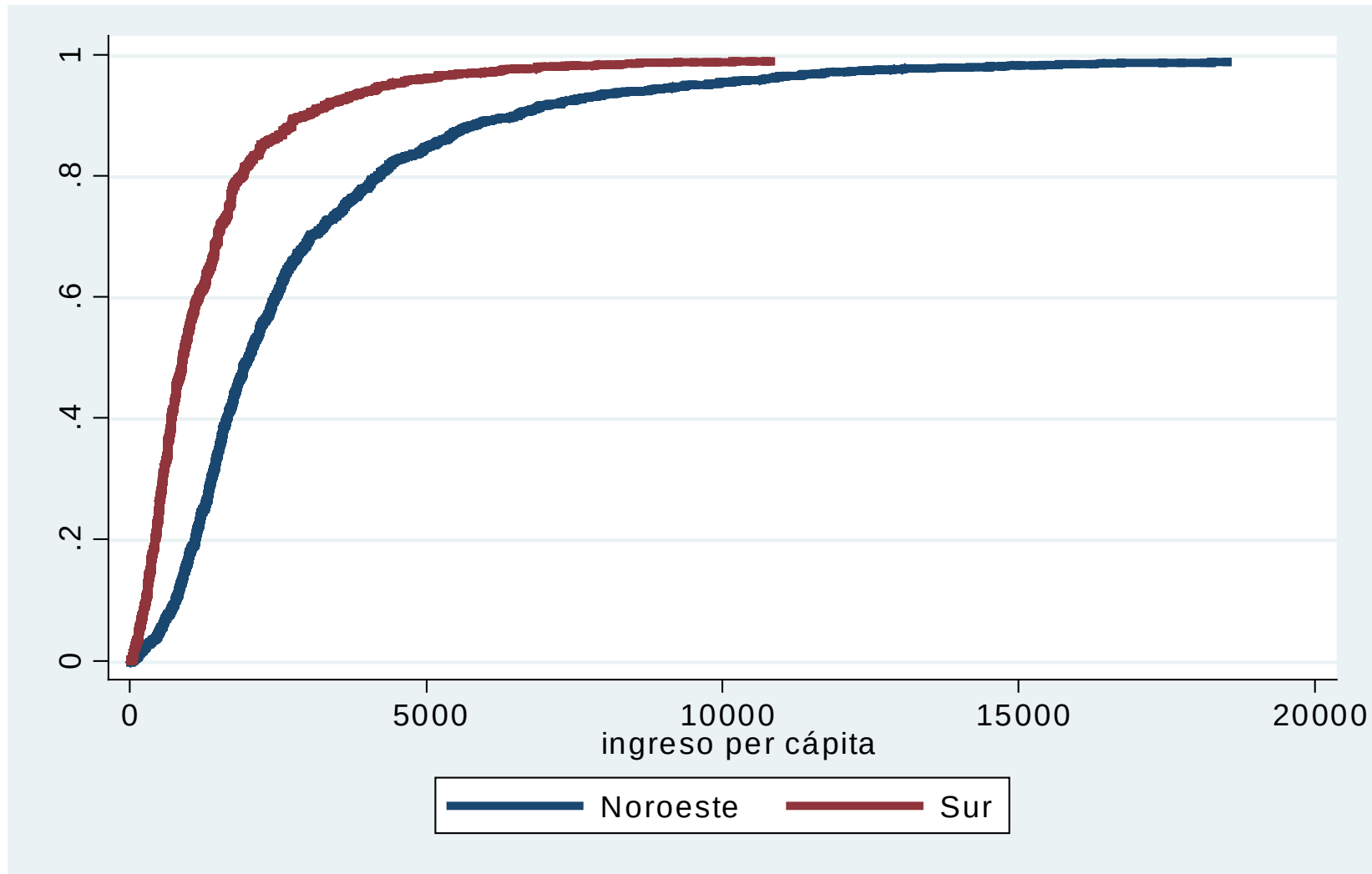


Logaritmo del ingreso - toda la población



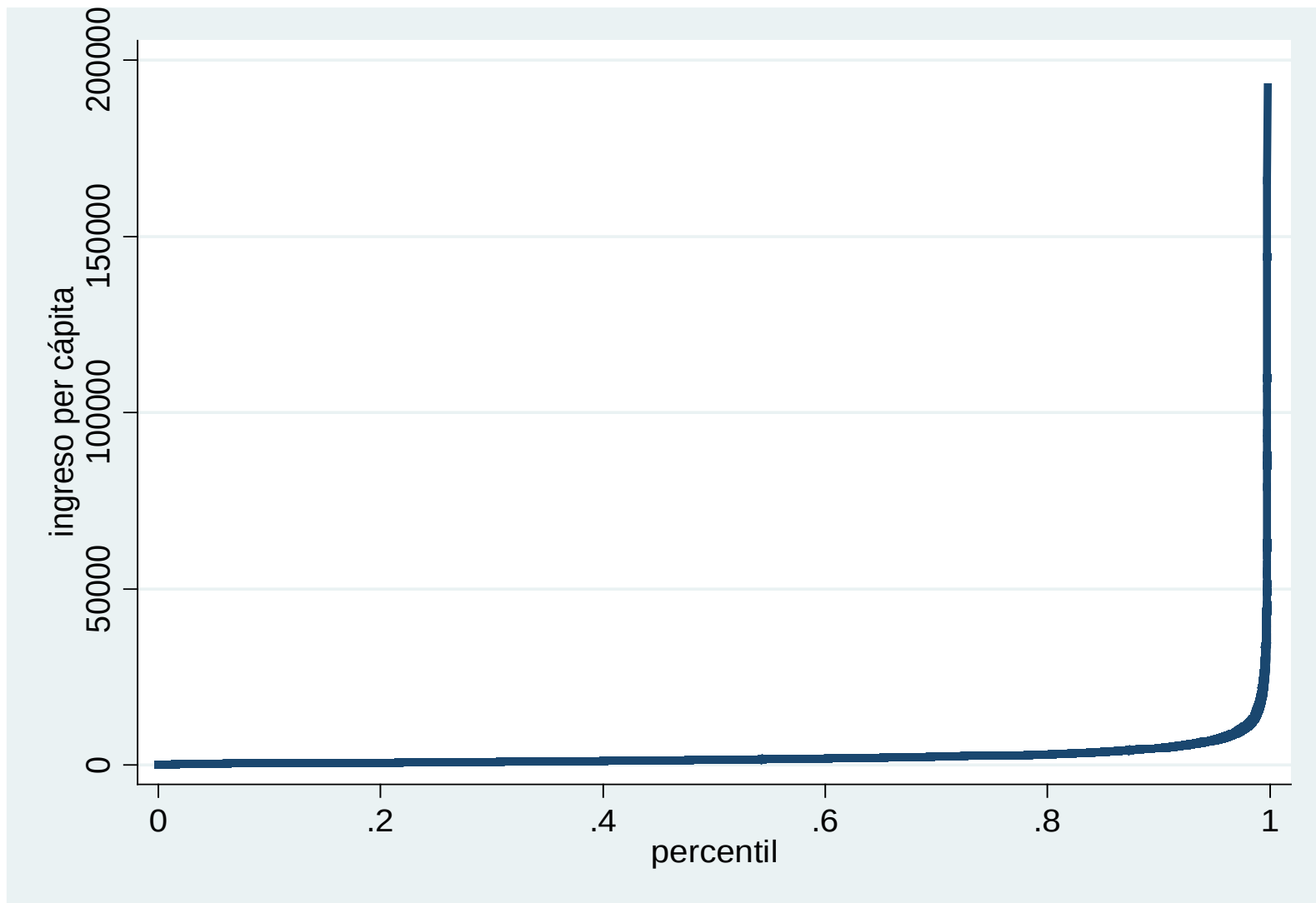
Fuente: Gasparini *et al.* (2013)

Comparaciones



Fuente: Gasparini *et al.* (2013)

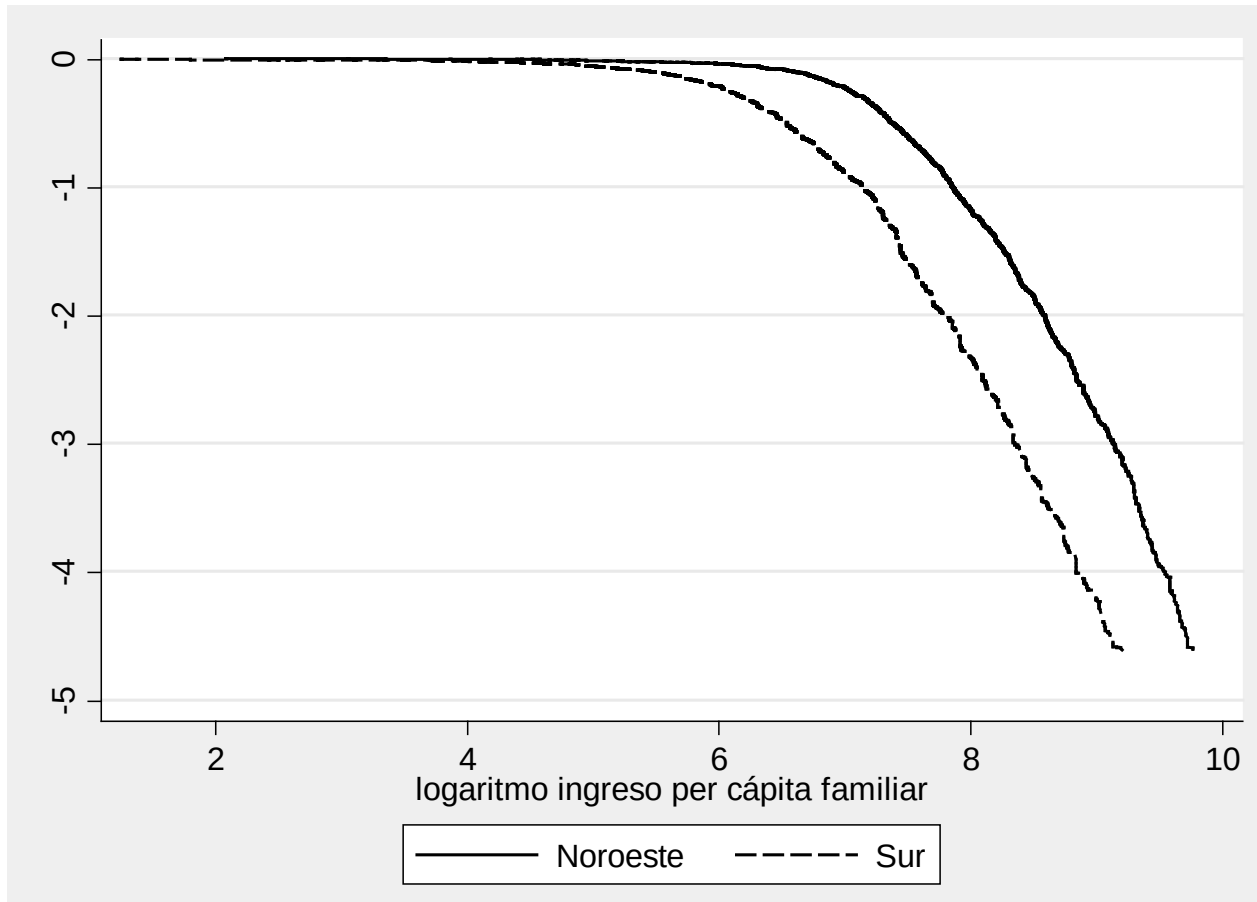
Desfile de los enanos de Pen



Fuente: Gasparini et al. (2013)

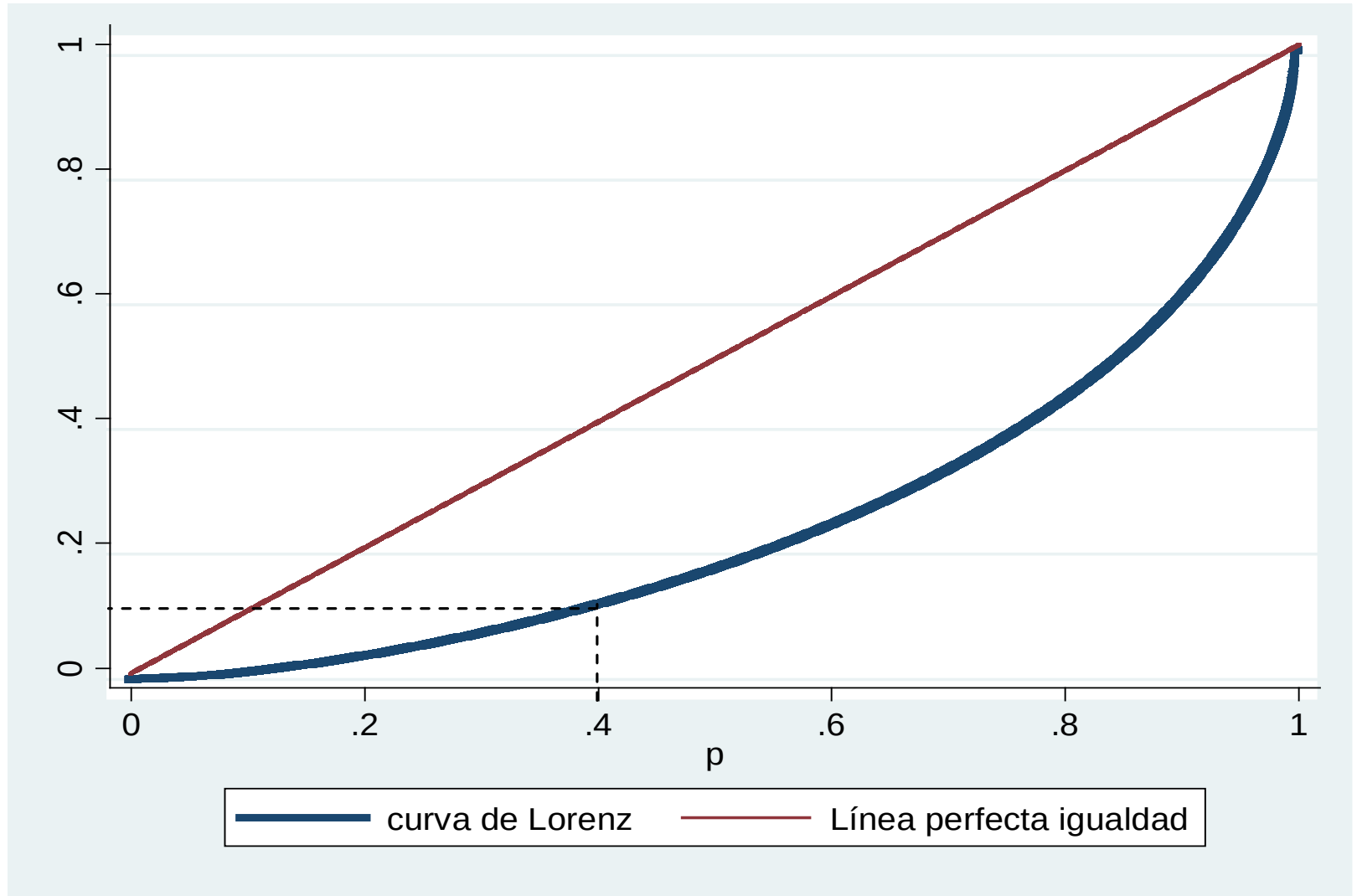
Diagrama de Pareto

Para cada ingreso x muestra el porcentaje de la población que recibe ingresos superiores a x , en una escala doble logarítmica.

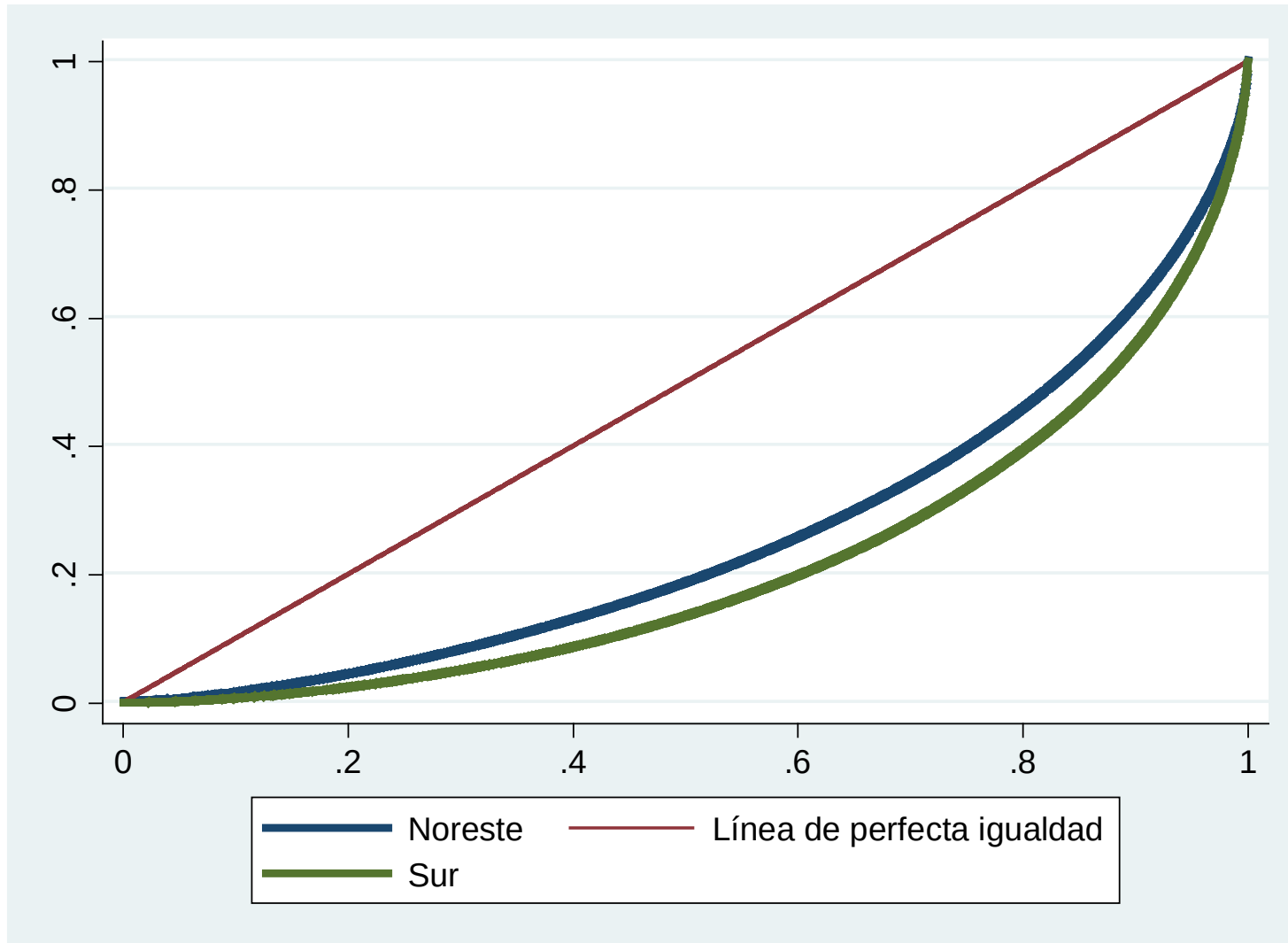


-4 corresponde a alrededor de 2% de la población, -2 al 14% de la población.

Curvas de Lorenz (Lorenz, 1905)



Curvas de Lorenz

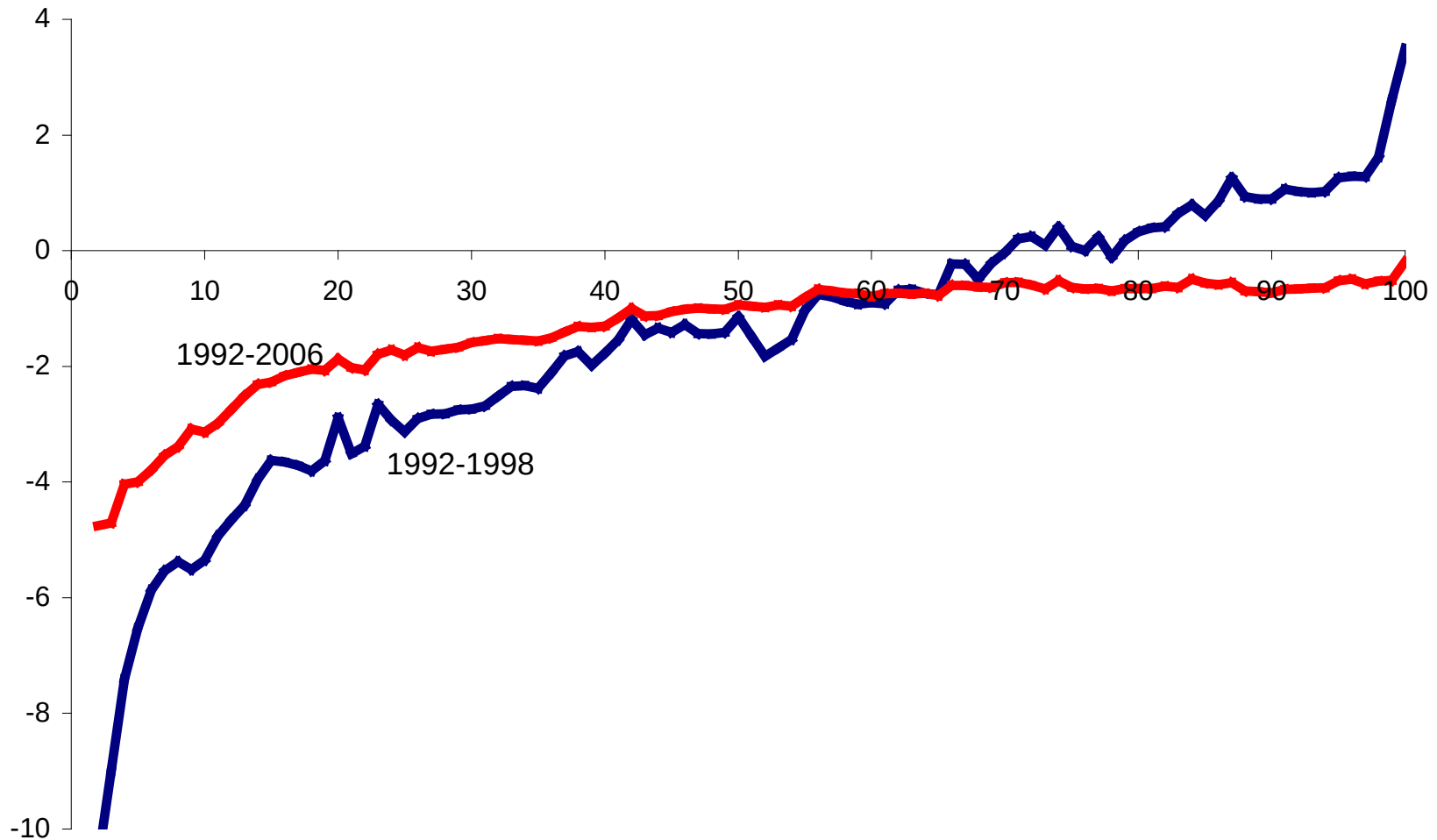


México, 2006

Fuente: Gasparini *et al.* (2013).

Curvas de incidencia del crecimiento

Argentina



Fuente: Gasparini *et al.* (2013).

Función de densidad $f(x)$

Para un valor infinitesimal dx , $f(x)dx$ es la proporción de individuos cuyos ingresos pertenecen al intervalo $[x, x+dx]$

$$f(x) \geq 0 \quad \int_0^{\infty} f(x)dx = 1$$

Media $\mu = \int_0^{\infty} xf(x)dx$

Varianza $V = \int_0^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx$

Ingreso acumulado entre dos valores a y b $N \int_a^b xf(x)dx$

Función de distribución o función de densidad acumulada (FDA)

$$F(x) = \int_0^x f(s)ds$$

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

Percentil p de la distribución

$$F(x_p) = p$$

Curvas de Lorenz

$$L(p) = \int_0^y \frac{xf(x)dx}{\mu}, \quad p = F(y)$$

Propiedades

$$L(0)=0, \quad L(1)=1$$

$$\frac{\partial L(p)}{\partial p} = \frac{\partial L(p)}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial p} = \frac{yf(y)}{\mu} \cdot \frac{1}{f(y)} = \frac{y}{\mu} \geq 0$$

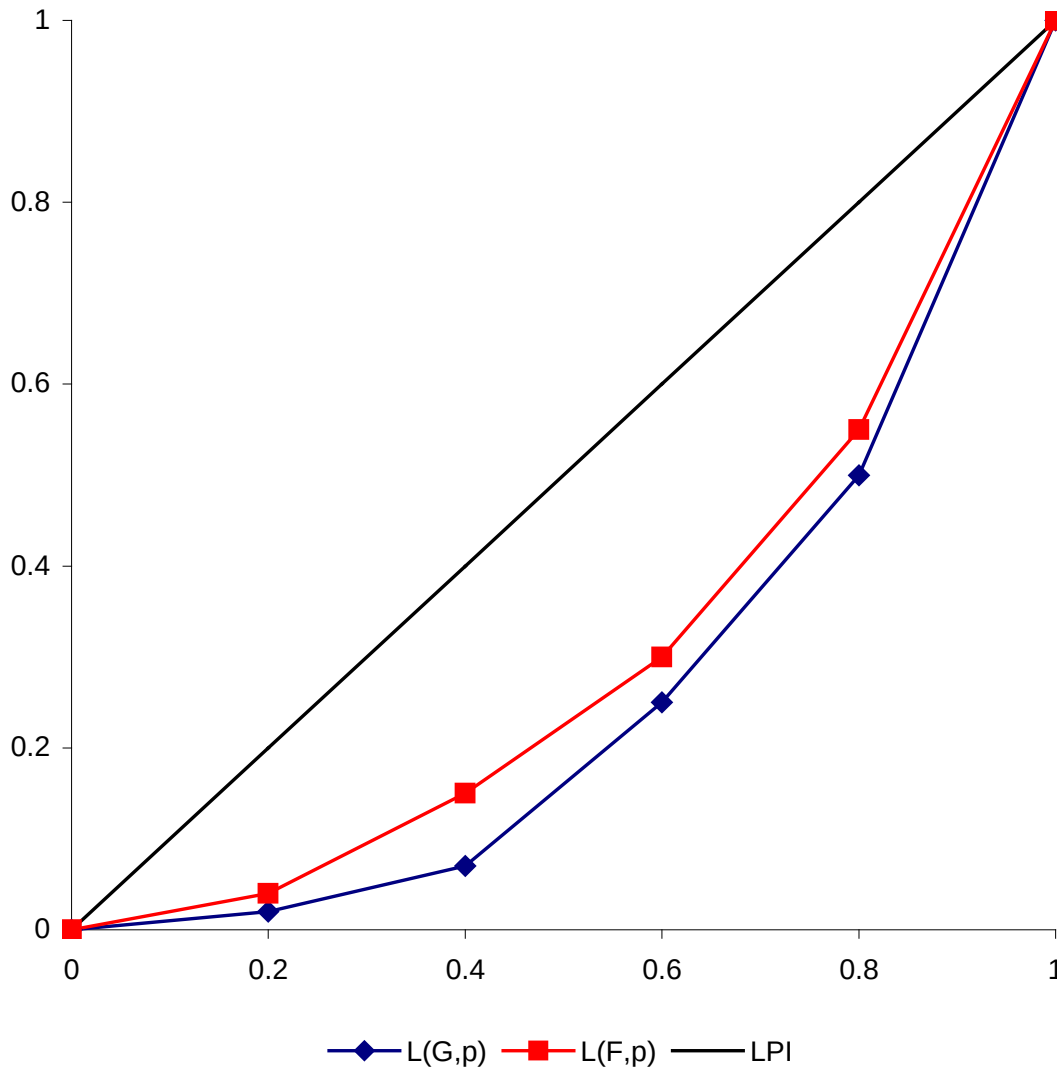
$$\frac{\partial^2 L(p)}{\partial p^2} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{1}{f(y)} \geq 0$$

La curva de Lorenz es

- creciente y convexa
- homogénea de grado cero en x
- invariante al tamaño de la población

Dominancia de Lorenz

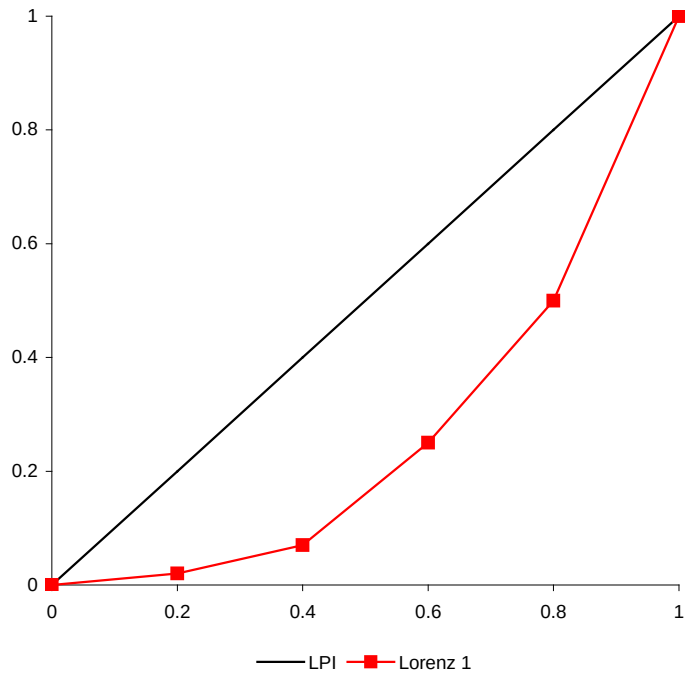
$F \succ_L G$ si $L_F(p) \geq L_G(p) \quad \forall p \in [0,1] \wedge L_F \neq L_G$



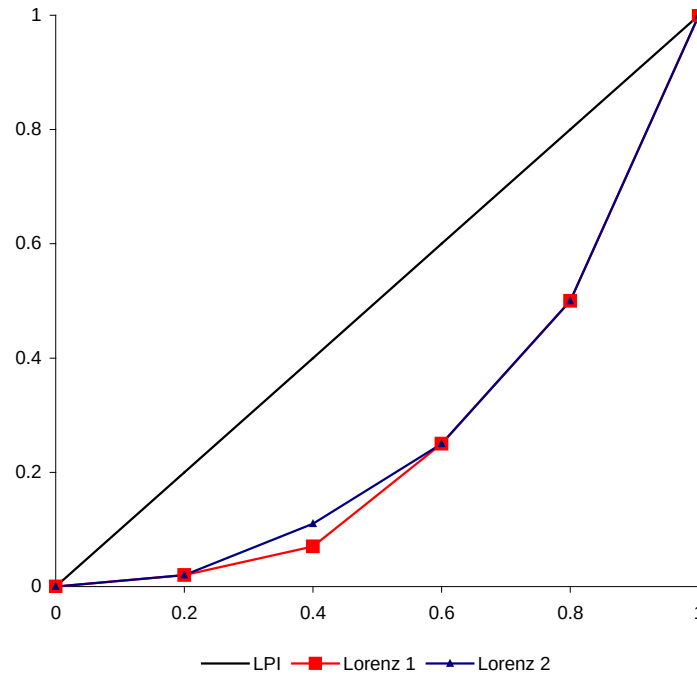
Dominancia de Lorenz

Ejemplo: transferencia del quintil 3 al 2

Antes de la transferencia



Después de la transferencia



- Una transferencia igualadora genera una nueva distribución que domina en sentido de Lorenz a la inicial.
- Siempre es posible pasar de una distribución dominada en sentido de Lorenz a una dominante a través de transferencias igualadoras.

Formas funcionales

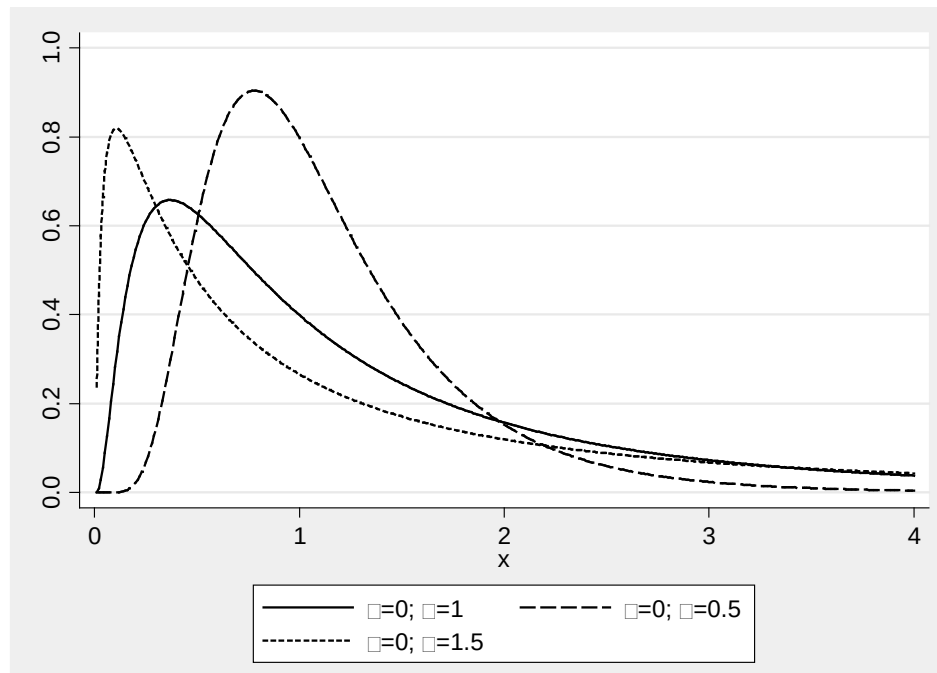
Pareto

$$M(x) = Kx^{-\alpha}$$

Log-normal

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln(x)-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Función de densidad de variables log-normales



Formas funcionales

Pinkovski (2012, *JpuE*)

“The literature on functional forms for income distributions is large and largely inconclusive, going back to

- Pareto (1897) for the Pareto distribution
- Gibrat (1931), Kalecki (1945), Aitchison and Brown (1957), and Lopez and Servén (2006) for the lognormal distribution
- Salem and Mount (1974) for the gamma distribution
- Singh and Maddala (1976) for the Singh-Maddala distribution
- McDonald and Xu (1995) on the generalized beta family of distributions, nesting all the above.

All of the above distributions are unimodal; Zhu (2005) has suggested that empirical income distributions may be multimodal, which opens the door to further candidate distributions.

Given the number of distributions considered as plausible candidates, it is hard to be particularly confident about any given parametric assumption”

Uso de formas funcionales

$$H = \Pr(x < z) = \Pr(\ln x < \ln z) = \Pr\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma} < \frac{\ln z - \mu}{\sigma}\right)$$

μ = media del logaritmo de x y σ su desvío estándar.

Si suponemos que x está distribuido log-normalmente, entonces $\ln x$ se distribuye normalmente y

$$H = \Phi\left(\frac{\ln z - \mu}{\sigma}\right)$$

donde $\Phi(\cdot)$ indica el valor de la densidad acumulada en una normal.

Bajo log-normalidad, μ y σ pueden calcularse como

$$\mu = \ln \bar{x} - \frac{\sigma^2}{2} \quad \sigma = \sqrt{2} \Phi\left(\frac{G+1}{2}\right)$$

donde G es el coeficiente de Gini.